

Cloud Computing

UNIDADE 07

Um é bom, dois é ótimo e três não é demais, não! Traga mais servidores e sua carteira!

Videoaula: Eu, eu mesmo, mais um eu e quantos “eus” forem necessários

Então, empolgado com o tema de **alta disponibilidade**?
Ótimo! Vamos dar uma geral nisso agora e entender os impactos (positivos e negativos) de **ter ou não ter** alta disponibilidade.
Tenho certeza de que o que você vai ver aqui será a base para muitas decisões futuras e até mesmo uma nova forma de pensar ao planejar uma aplicação na nuvem ou realizar manutenção nas que já tem. Vem comigo e se prepara para ver mais uma vez que **tudo** na nuvem custa! Achou que seria diferente aqui? Aliás, é até pior do que você imagina — hahaha! Mas calma, dá para justificar. Bora!

Humm… eu sei que a parte final da videoaula te deixou um pouco decepcionado. Afinal, quando falei que **alta disponibilidade na nuvem custa caro**, bateu aquela frustração, né? E sei que você estava superempolgado para implementar isso no seu projeto.

Mas calma, relaxa! Tem como justificar esses valores com base na **criticidade da sua aplicação** e, assim, conseguir aprovação da empresa para a implementação.

Então, vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tema, dar aquela olhada nos nossos **custos**, como sempre! E ver um **exemplo prático** de alta disponibilidade.

Chega mais!



REFLEXÃO

Vamos começar com uma perguntinha logo de cara:
Quando eu digo **“Redundância só é necessária se a sua aplicação não for resiliente e escalável”**, o que vem à sua mente?

Certo? Errado? Tá viajando, professor? Nada a ver? Perfeito? A culpa é sempre da aplicação? Se os servidores fossem bons, isso faria sentido?

Vixi, dava para ficar um tempão debatendo essa frase!

Mas a verdade é que essa afirmação não faz **100% de sentido**, porém… Ela provoca boas reflexões e traz aprendizados.

Você pode ter a aplicação mais **otimizada e escalável**, com servidores bem dimensionados e prontos para crescer. Mas se o **servidor cair**, ou algum **serviço conectado**, uma **integração importante**, enfim… se qualquer peça essencial falhar, **já era**. Nesse momento, sua aplicação não será avaliada pelo que faz de **bom**, mas, sim, pelos **erros** que começam a surgir.

Por outro lado, se sua aplicação tem **redundância**, mas está **mal otimizada** a ponto de um servidor cair a todo momento… Bom, ao menos ela **não parou**. Apesar, claro, do **custo alto** que isso deve estar gerando.

Ah, e que fique bem claro!
Não estou dizendo que você pode fazer sua aplicação de qualquer jeito e simplesmente colocar uma **redundância** achando que isso resolve tudo.

Não confunda as coisas!
Sim, a **redundância** é eficaz, mas tem um **custo alto**. E quanto pior for sua aplicação, mais recursos de **servidores**, mais **tráfego de rede**, mais **dados gerados**, enfim, mais infraestrutura será necessária. E **isso custa!**

Nesse cenário ruim, é como se você estivesse **encobrindo** uma aplicação mal otimizada com redundância — mas sem realmente resolver o problema.

Com tudo o que discutimos até aqui, aquela frase que te pedi para refletir (no início da nossa unidade) começa a ganhar **novos significados** e trazer **boas reflexões**, não é?

Hora da prática!

Agora, aproveitando o que fizemos na última aula, vamos ver **na prática** como implementar o **primeiro nível de redundância** da sua aplicação, utilizando o ***gateway* de aplicativo com WAF** que você criou.

Para tudo!
Antes de qualquer coisa… **Olha essa surpresa!**

Vídeo 01/12 – Redundância – Custos



Agora sim! Surpresa feita, bora fazer nossa **redundância** na prática com o *gateway*.

Vídeo 02/12 – Redundância – *Gateway* e organização dos servidores

Redundância – Organização dos servidores
PUCPR Online

Assista no

Vídeo 03/12 – Redundância – *Gateway* e integridade

Redundância – Gateway e integridade
PUCPR Online

Assista no

Vídeo 04/12 – Redundância – *Gateway* e integridade – parte 2

Gateway e integridade – parte 2
PUCPR Online

Assista no

DICA

E aí, curtiu? Maneiro, não é mesmo? Sei que está empolgado aí, então vou dar um tempo para você verificar as

possibilidades. Aproveite.



DICA

Vale relembrar: se você estiver usando um único grupo de recursos no Azure e decidir excluí-lo, todos os recursos criados até o momento, incluindo os *backups*, serão perdidos! Portanto, fique atento!

Escalabilidade

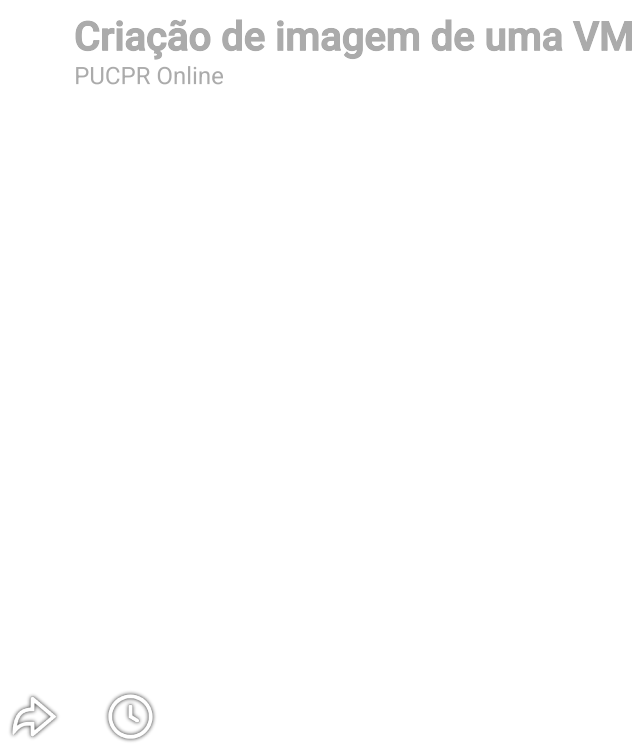
O objetivo aqui é garantir que sua aplicação, VM e outros recursos possam escalar de maneira eficiente. Isso pode ocorrer **horizontalmente**, criando réplicas, ou **verticalmente**, aumentando o tamanho da VM. No Azure, o recurso ideal para isso é o **conjunto de dimensionamento de máquinas virtuais (VMSS)**.

Por padrão, o **VMSS** apenas replica **VMs base** do Azure, ou seja, máquinas virtuais zeradas, como se tivessem sido criadas do zero. Isso significa que arquivos e aplicações configuradas manualmente **não** são incluídos ao criar uma réplica.

No início, isso pode parecer um problema, afinal, qual é o benefício se minha VM já tem diversas configurações feitas, mas o **VMSS** só gera réplicas a partir de uma máquina vazia? No entanto, há várias maneiras de configurar esse cenário para que suas aplicações e configurações sejam preservadas. Vamos explorar algumas dessas opções!

Uma das opções é criar uma **imagem personalizada** da sua VM. Essa imagem permite que, ao criar uma nova VM, seja pelo processo padrão ou pelo **VMSS**, a nova máquina seja uma cópia exata da sua. É um recurso bastante utilizado para garantir que configurações e aplicações sejam preservadas. Vamos ver como isso funciona no Azure.

Vídeo 05/12 – Criação de imagem de uma VM



Outra opção no **VMSS** é utilizar um ***script* do PowerShell** na configuração de escalonamento. Esse *script* pode, por exemplo, se conectar a um repositório de arquivos, outra VM ou outro destino para copiar os arquivos e configurações necessárias antes que a nova VM esteja pronta para uso. Trata-se de uma espécie de **pré-configuração**, e essa técnica é bastante utilizada para garantir a continuidade das configurações.

Sim, existem outras formas de lidar com essa necessidade, mas, por ora, essas são as soluções mais simples para ajudá-lo nesse cenário, no qual o **VMSS** não replica, por padrão, as configurações e arquivos personalizados da sua VM.

Então, bora dar uma olhada em como essa opção funciona.

Vídeo 06/12 – Escalabilidade - parte 1



Vídeo 07/12 – Escalabilidade - parte 2



Assista no

Vídeo 08/12 – Escalabilidade - parte 3

Escalabilidade - parte 3
PUCPR Online

Assista no

Vídeo 09/12 – Escalabilidade - parte 4



Assista no

Vídeo 10/12 – Escalabilidade - parte 5



Hehe! Pelo seu sorriso, vejo que gostou dessa parte também, né? Show demais!

Aqui vai um adendo sobre o **serviço de aplicativo**: escalamos horizontalmente a nossa aplicação **LiberacaoCredito**, o que significa que, no *gateway* de aplicativo, a aplicação **LiberacaoCredito3** já não seria mais necessária. Afinal, ela foi criada apenas para demonstrar como funciona a **redundância**. Nesse caso, você poderia até **remover o LiberacaoCredito3**, mantendo apenas a aplicação escalada e aproveitando o *gateway* para trabalhar com o **WAF**, garantindo a segurança da sua aplicação.

Resiliência

Para fechar, vamos falar sobre resiliência!

Não vou me aprofundar muito, pois parte desse tema está diretamente ligada ao desenvolvimento da sua aplicação e à forma como ela lida com falhas, utilizando mensageria, processos assíncronos, entre outras estratégias. Mas, pensando em **nuvem**, alguns recursos que exploramos, como **escalabilidade** e **redundância**, já contam com mecanismos internos que fortalecem a **resiliência** da aplicação. Até mesmo o **WAF** contribui nesse aspecto! No entanto, há um ponto que muitos acabam esquecendo: ***backup* e *restore***. Vamos falar sobre isso!

Realizar *backups* das suas bases de dados, VMs, aplicações e outros é muito importante!

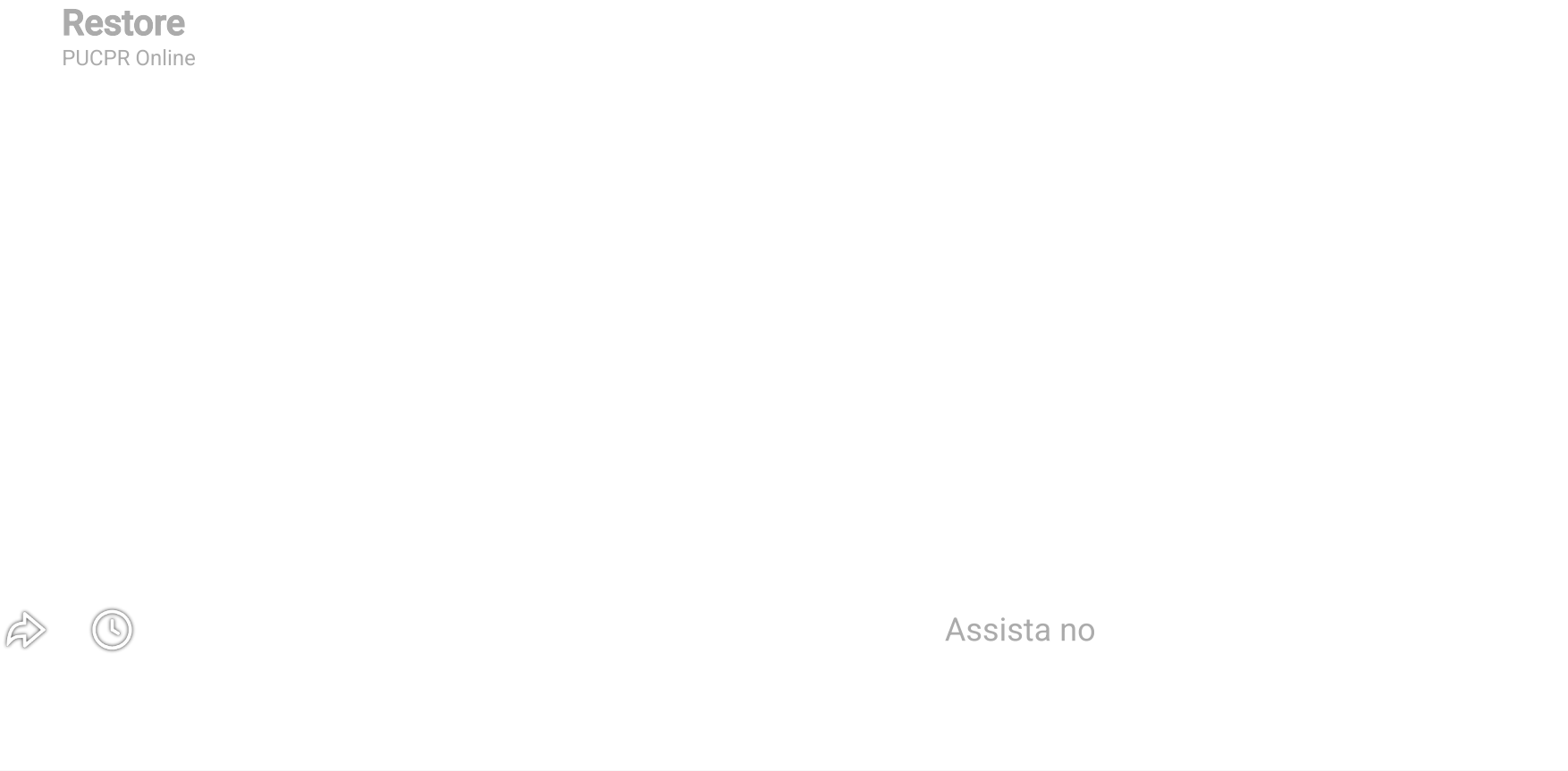
Dentro de cada serviço, é possível **habilitar e validar** os *backups*, garantindo que os dados estejam protegidos. Além disso, sempre que necessário, você pode **restaurá-los** para recuperar informações essenciais.

Vamos ver como isso funciona, acompanhe os vídeos.

Vídeo 11/12 – Backup

Assista no

Vídeo 11/12 – Restore



E por falar em restaurar, esse é um ponto que entra em muitos planos de ***disaster* e *recovery***, que é um plano que você monta, mostrando passo a passo, em ordem, com tempos, pessoas necessárias, ações e demais itens necessários, para retornar um recurso, uma aplicação, o que for necessário, em caso de indisponibilidade total desse item, ou algum cenário que indisponibilidade parcial, como uma funcionalidade crítica da sua aplicação.

E, por falar em restauração, esse é um elemento essencial nos planos de *disaster* e *recovery*.

Esse plano deve **mostrar, passo a passo e em ordem**, todas as ações necessárias para restaurar um recurso, uma aplicação ou qualquer outro serviço em caso de **indisponibilidade total ou parcial**, como uma funcionalidade crítica da aplicação. Isso inclui **tempos estimados**, **pessoas responsáveis**, **ações específicas** e demais itens indispensáveis para a recuperação.

Além disso, é essencial incluir ações de contingência no plano, garantindo medidas alternativas enquanto o sistema estiver fora. Isso pode envolver tarefas manuais temporárias, comunicação proativa com usuários e outras estratégias para minimizar impactos.

Esse plano não apenas orienta sobre **o que fazer em caso de indisponibilidade**, abrangendo tanto **ações de contingência** quanto **estratégias para recuperar a disponibilidade**, mas também exige validação periódica em muitas empresas.

De tempos em tempos, as organizações revisam esse plano para garantir que os **passos ainda sejam válidos** e, mais do que isso, **testam na prática** sua eficácia. Isso mesmo! O plano é **executado em um cenário controlado**, simulando uma possível falha real para verificar se todas as etapas funcionam conforme o esperado.

Por exemplo, se você tem a aplicação **LiberacaoCredito**, não será necessário interrompê-la para testar o plano. Em vez disso, você pode criar a **LiberacaoCredito2** em paralelo e verificar se a aplicação sobe **100% conforme o plano**. Isso funciona exatamente como um **treinamento de incêndio** realizado em muitas empresas: a ideia é que, quando uma situação real ocorrer, todos saibam **exatamente** o que fazer. Esse é um ponto **muito importante**!

E, basicamente, tudo isso que abordamos faz parte do conceito de **alta disponibilidade**.

Conclusão

Show de bola? Esta semana foi bem prática, com temas muito relevantes!

Assim como outros recursos, há diversas formas de configuração, adaptando-se às suas necessidades. Agora, você já tem uma base sólida sobre **alta disponibilidade** e como planejar o melhor modelo para você.

Vale lembrar que **nem tudo** precisa de alta disponibilidade, como você percebeu na prática, essa arquitetura pode ter um custo elevado. No entanto, dependendo da estratégia da sua empresa, esses investimentos podem ser **justificados**.

E, como sempre digo: **gerencie seus custos e seus recursos!** Mesmo na redundância, uma réplica de VM, por exemplo, pode apresentar falhas e deixar de funcionar corretamente. Por isso:

- 🔷 **Gerencie o gerenciamento.**
- 🔷 **Monitore o monitoramento.**

Valeu e até a próxima!

Referências

MICROSOFT. **Criar uma imagem de uma VM no portal.** Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/virtual-machines/capture-image-portal?wt.mc_id=searchAPI_azureportal_inproduct_rmskilling&sessionId=e897cfe11e404d7a82723367c72ecf74. Acesso em: 19 maio 25.

MICROSOFT. **Visão geral do dimensionamento automático com os Conjuntos de Dimensionamento de Máquinas Virtuais do Azure.** Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/virtual-machine-scale-sets/virtual-machine-scale-sets-autoscale-overview. Acesso em: 19 maio 25.

MICROSOFT. **Dimensionamento automático no Serviço de Aplicativo do Azure.** Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/app-service/manage-automatic-scaling?tabs=azure-portal. Acesso em: 19 maio 25.

© PUCPR - Todos os direitos reservados.